

MERAK SORUSU

Kırılan bir kalemliği onarabiliyor muyuz, yoksa atmak mı zorundayız? Eklediğimiz yeni yapıştırıcı, yeniden kullanımın kazancını azaltır mı?

Katılımcı formu: Onarılabilir kalemlik (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; ‘kırılma’ senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Gereksinimler ve tahmin

Gereksinimlerimiz: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Bir parça kırılırsa onarım ne kadar sürer? Tahminim: _____ saniye

2 Malzeme tablosu

Malzeme	Tür (atık/yeni)	Kütle (g)
Yapıştırıcı (tüp önce – sonra)	Yeni	
Bant / ip / ataş	Yeni	

Toplam atık: _____ g Toplam yeni malzeme: _____ g

3 Test ve onarım

Yükleme testi:

☐ Devrilmedi ☐ Devrildi ☐ Parça ayrıldı

Kırılma kartımız:

Onarım süresi: _____ sn Atılan parça: _____ g Değiştirdiğimiz parça yapıştırıcısız mıydı?

☐ Evet ☐ Hayır

4 Karşılaştırma

	Bizim tasarımımız	Kolaylaştırıcının yapıştırmalı örneği
Yeni malzeme (g)		
Onarım mümkün mü?		
Onarım süresi (sn)		
Atılan parça (g)		
Ömür sonunda malzemeler ayrılır mı?		

5 Terimler ve önerme

Yeniden kullanım:

Geri dönüşüm:

Onarılabilirlik:

"Yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir." Verimiz bunu

☐ Destekliyor ☐ ⇄ Kısmen ☐ Desteklemiyor

Gerekçe:

Sınır:

6 Çıkış sorusu

Atıktan yapılan her ürün çevreye kazanç mıdır?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde bozulan bir eşyanın onarılabilir olup olmadığına bakacağım.

☐ Otuz gün boyunca kalemliğimizin dayanıklılığını ve onarımlarını kaydedeceğim.

☐ Başka: _____